



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Algoritmos e Estrutura de Dados I

CTCO-01

Introdução à Estrutura de Dados

Vanessa Cristina Oliveira de Souza



Introdução

- ▶ Em Ciência da Computação é fundamental o trabalho com conjuntos de dados que podem representar coleções de números, dados de um funcionário, dados de um produto, ou dados do próprio sistema.
- ▶ Esses conjuntos são aqui chamados de **conjuntos dinâmicos**, pois os algoritmos que os manipulam fazem com que eles cresçam, encolham ou sofram alterações ao longo do tempo.





Introdução

- ▶ Programas operam sobre dados
- ▶ Dados são **relacionados** e possuem **estrutura**





Introdução

- ▶ O QUE VOCÊ PRECISA GUARDAR?
 - ▶ Dado
- ▶ COMO VOCÊ PRECISA GUARDAR?
 - ▶ Estrutura de Dados
- ▶ O QUE VOCÊ PRECISA FAZER COM ESSES DADOS?
 - ▶ Operações





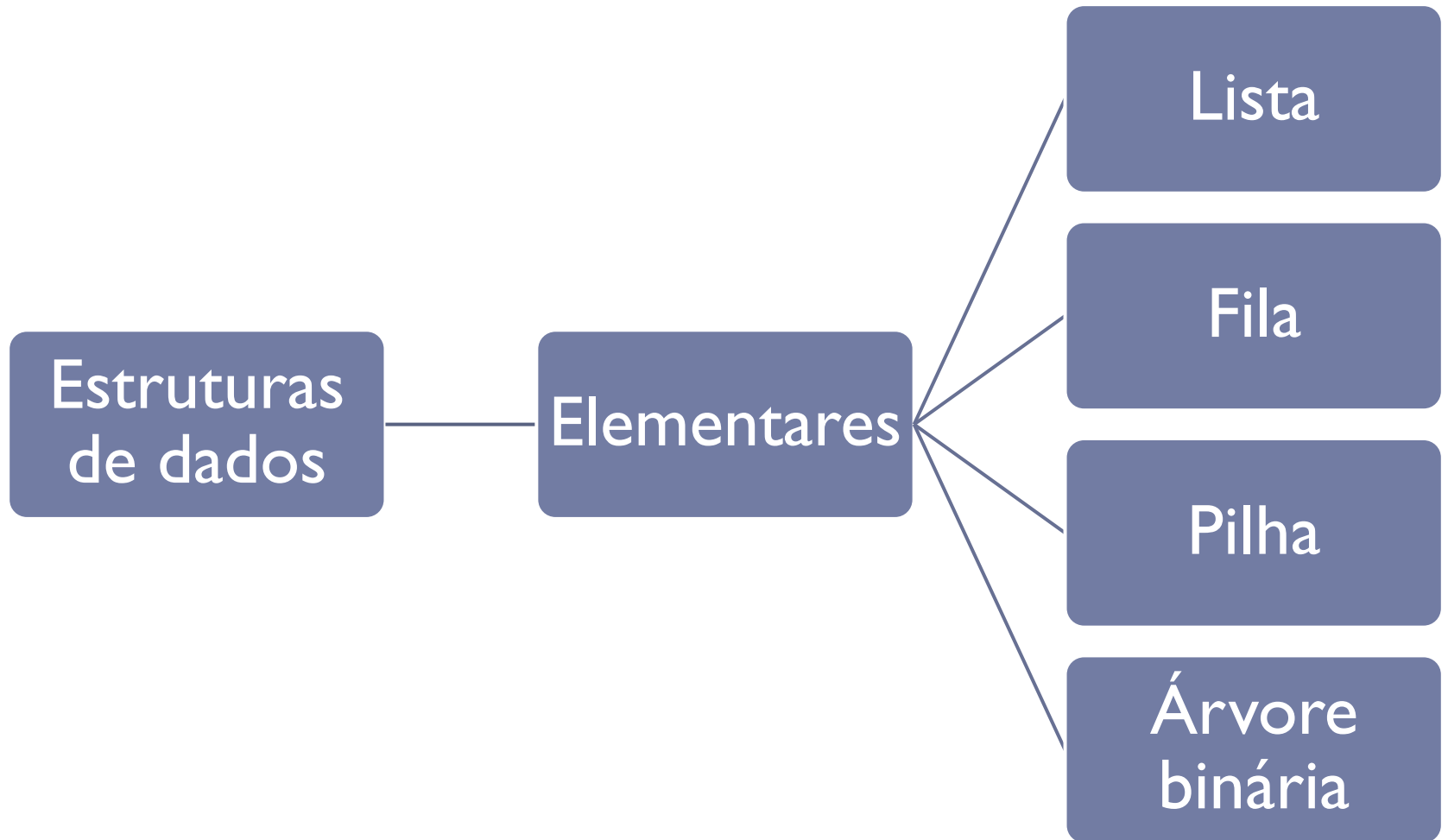
Introdução

- ▶ Existem algumas Estruturas de Dados básicas importantes para a construção de algoritmos mais bem elaborados.



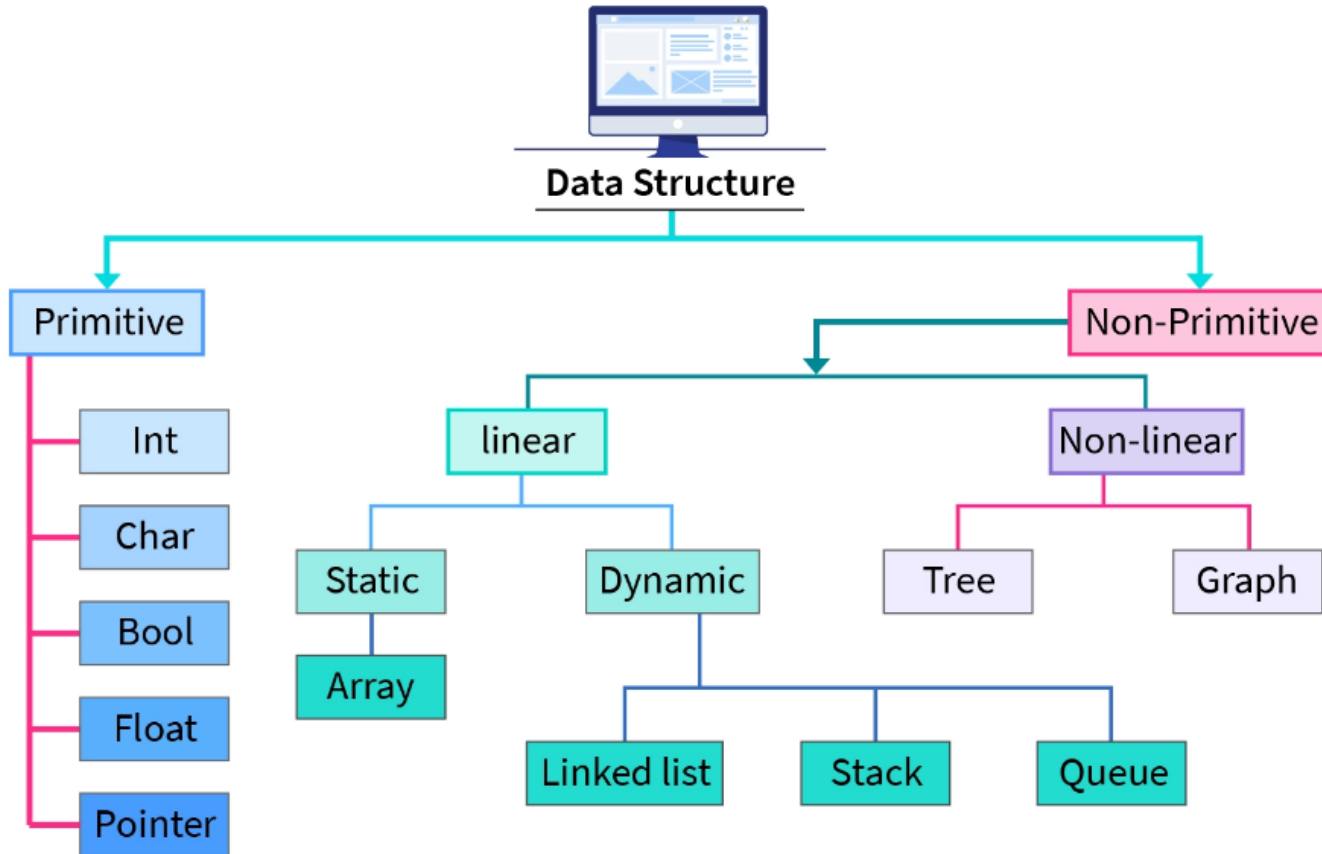


Introdução





Introdução



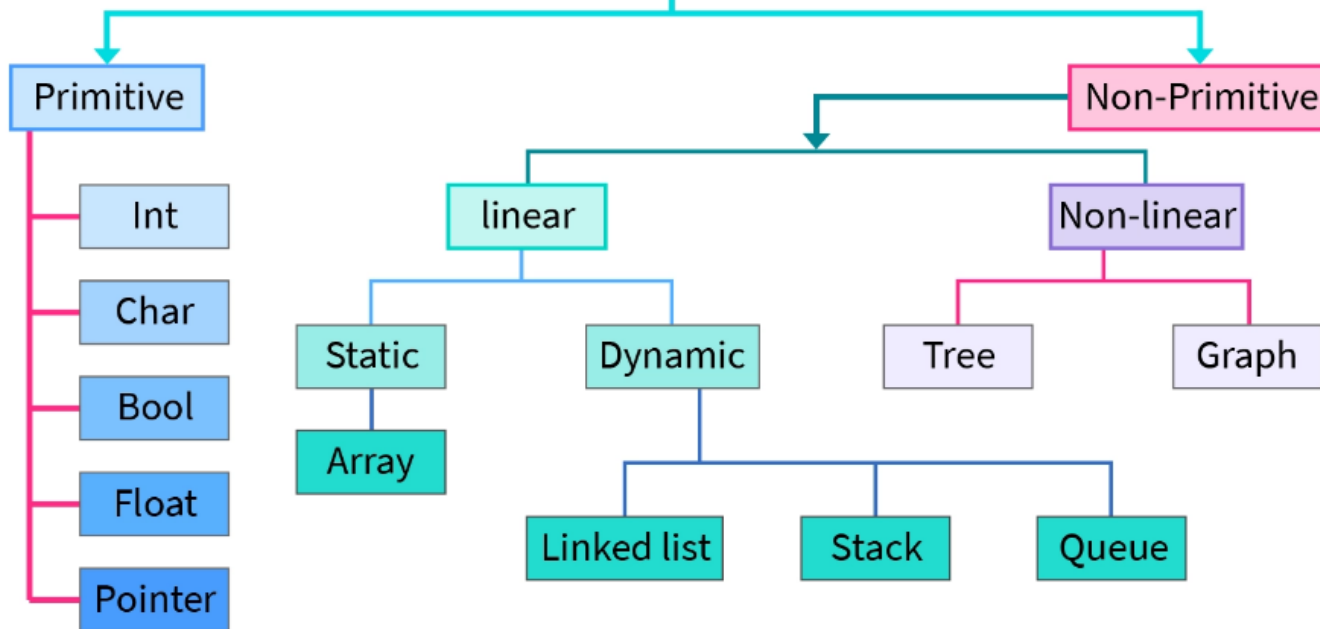


Introdução

Representam dados simples e fundamentais, como números ou caracteres, que servem de base para a construção de estruturas de dados mais complexas.

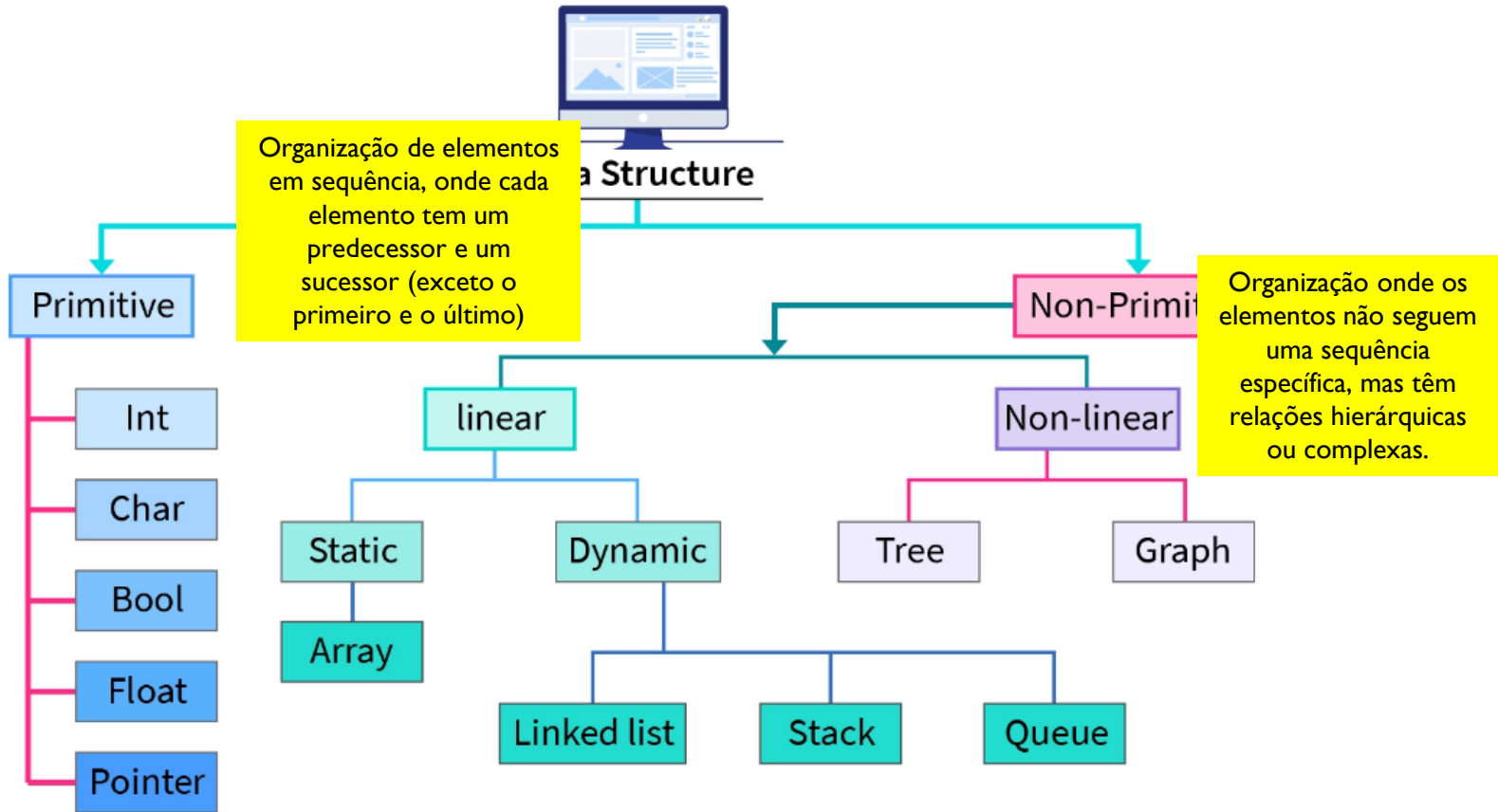


- ✓ Estruturas mais complexas, formadas a partir de estruturas primitivas ou outras estruturas não primitivas.
- ✓ Não são fornecidas diretamente pela linguagem de programação
- ✓ São criadas ou implementadas para organizar e manipular grandes volumes de dados de maneira eficiente.



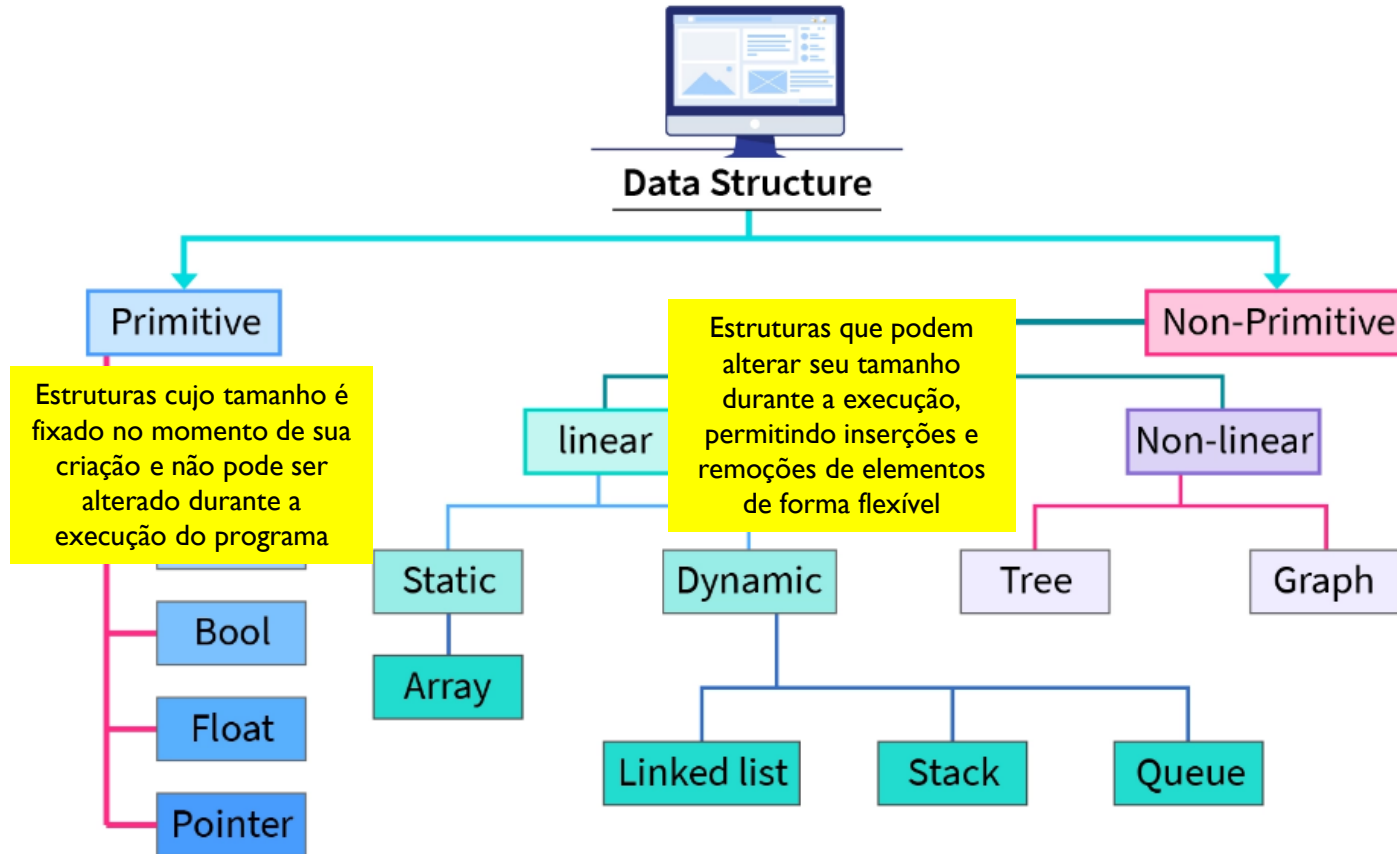


Introdução





Introdução





Introdução

- ▶ As principais operações sobre os conjuntos dinâmicos são:
 - ▶ Inserir um elemento
 - ▶ Excluir um elemento
 - ▶ Buscar um elemento
 - ▶ Encontrar o maior
 - ▶ Encontrar o menor
 - ▶ Contar os elementos da estrutura
 - ▶ Alterar os elementos da estrutura
 - ▶ Buscar o elemento sucessor e o predecessor





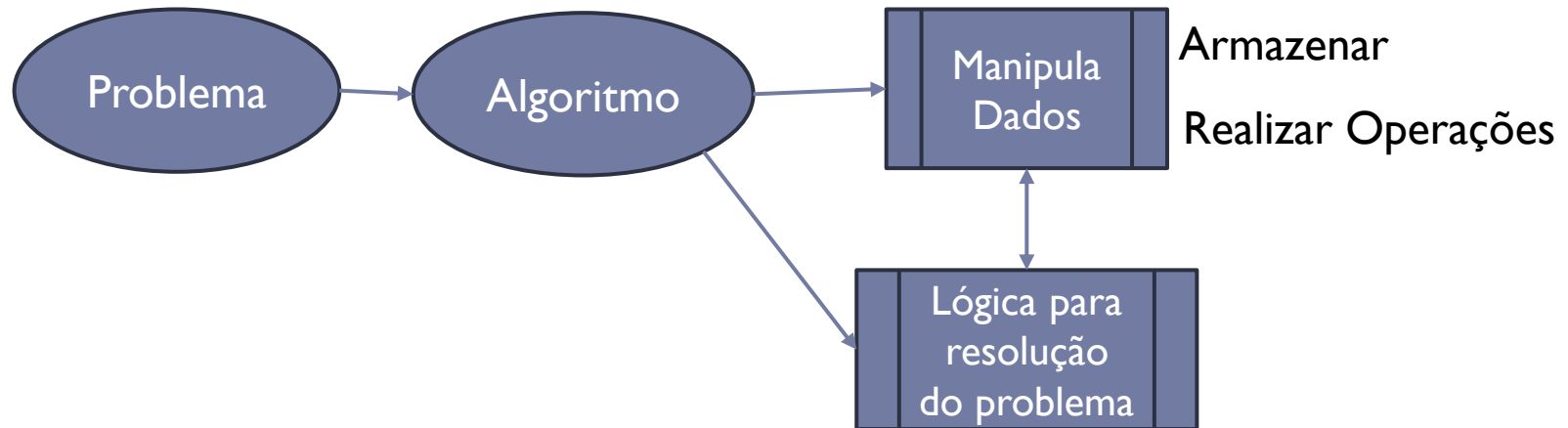
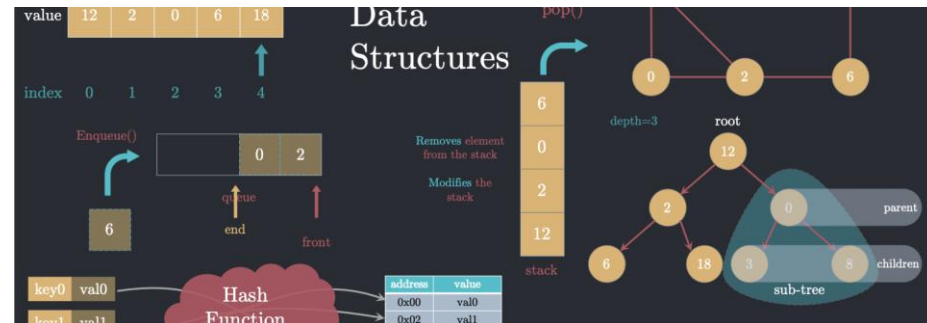
Introdução

QUAL ESTRUTURA ESCOLHER????



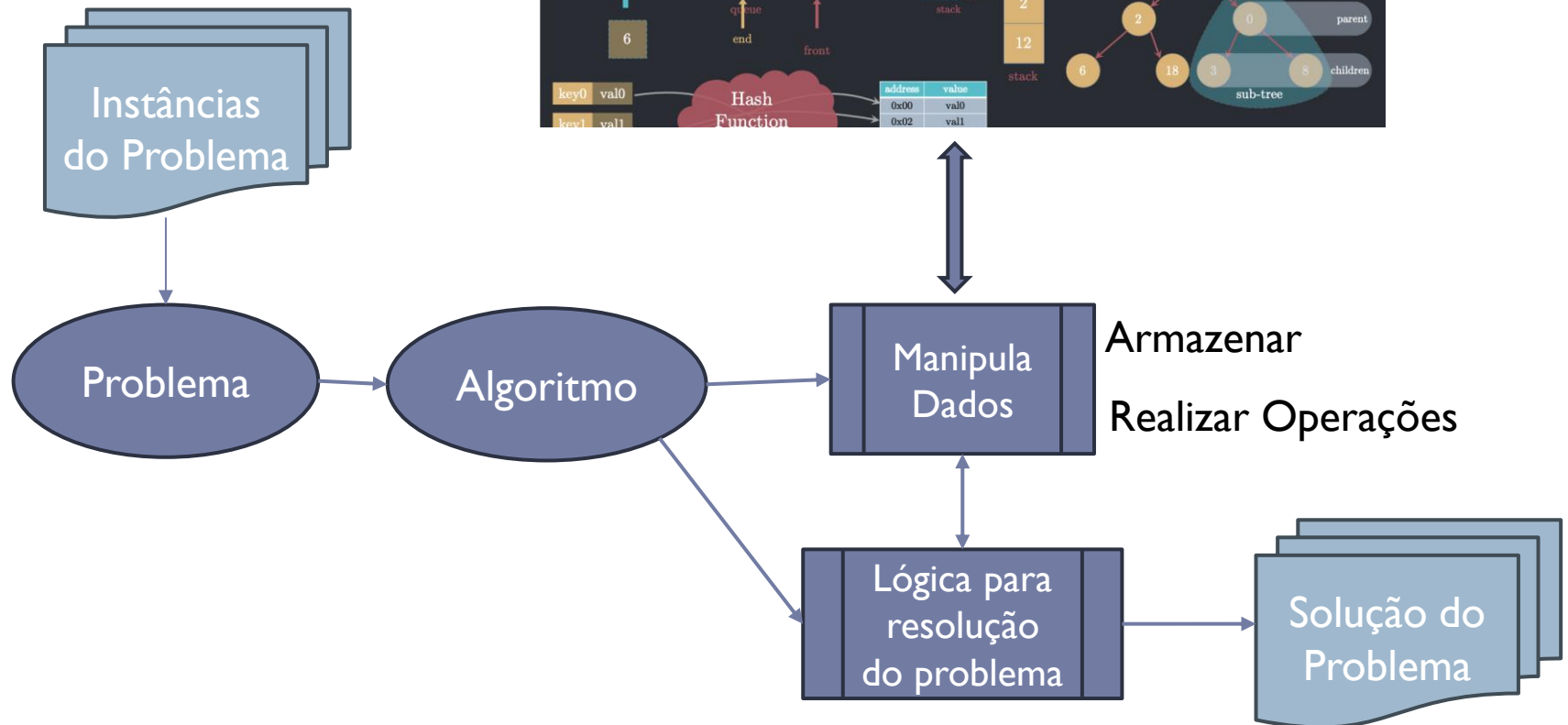
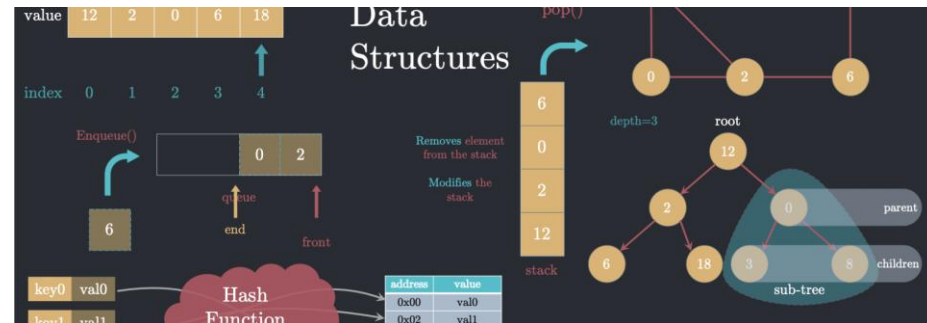


Introdução



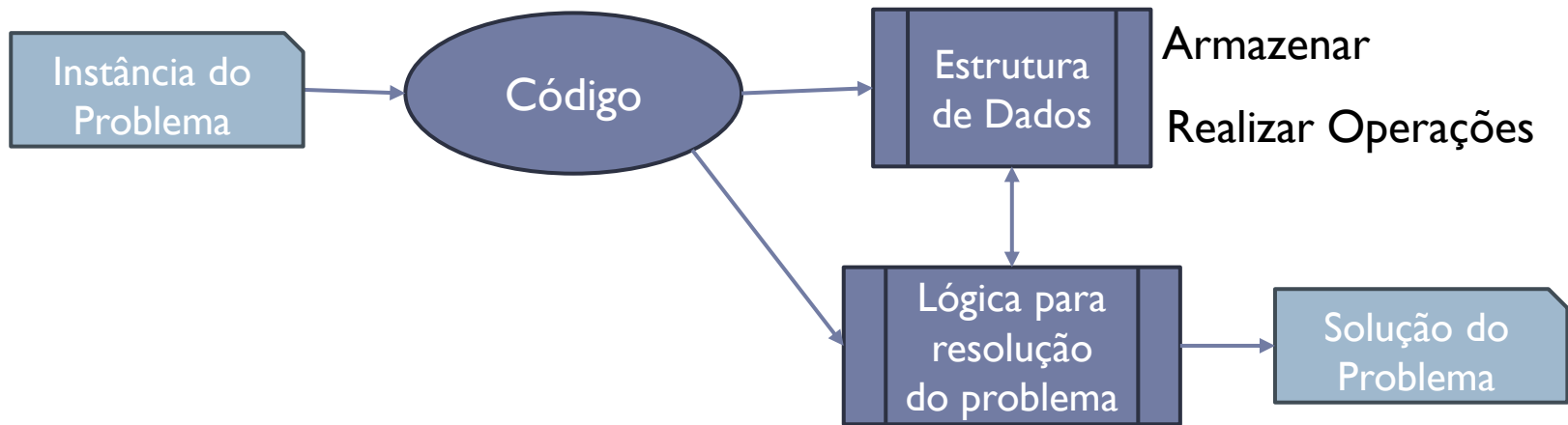


Introdução



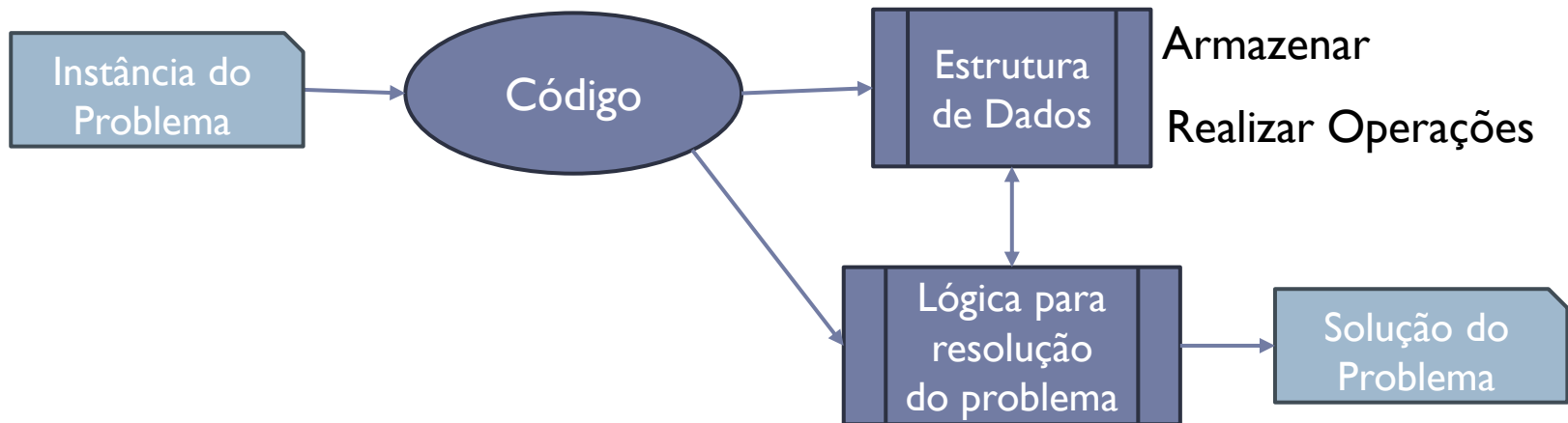
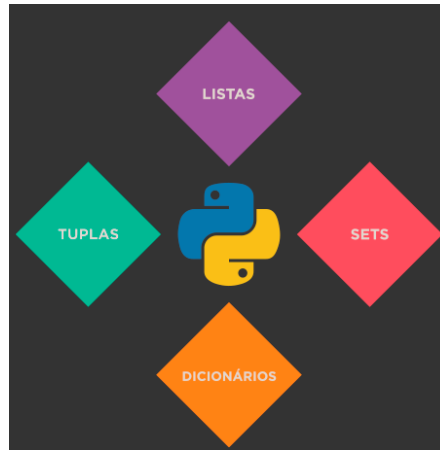


Introdução





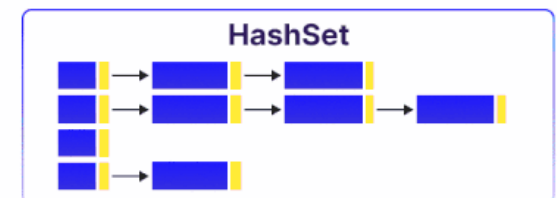
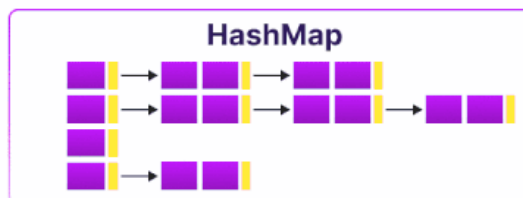
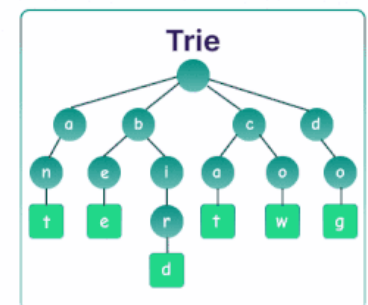
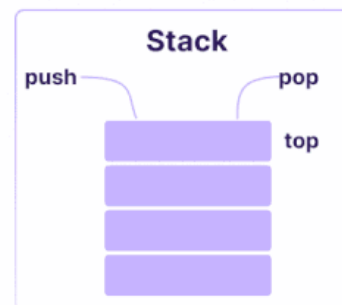
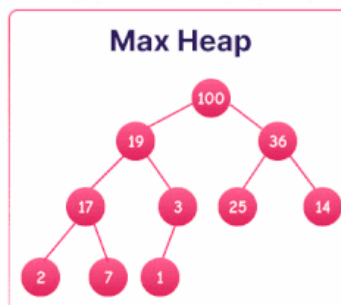
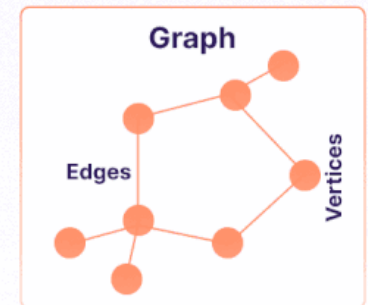
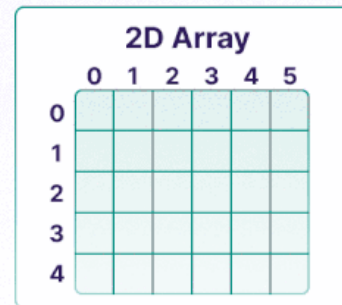
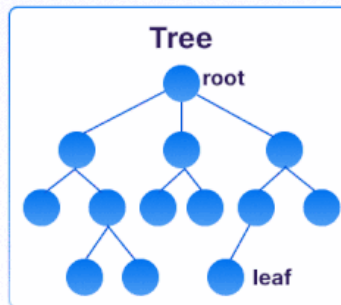
Introdução



Introdução

blog.amigoscode.com

11 DATA STRUCTURES YOU MUST KNOW



► <https://blog.amigoscode.com/p/11-data-structures-every-developer>



Introdução

QUAL ESTRUTURA ESCOLHER????

A forma como cada estrutura/TAD realiza as operações é que leva o desenvolvedor a escolher uma ou outra estrutura





Introdução

► Lista:

- Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si

Lista Vazia





Introdução

► Lista:

- Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si

Inserir Ana na lista

ANA





Introdução

► Lista:

- Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si

Inserir João na lista

ANA

JOÃO





Introdução

► Lista:

- Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si



Inserir Camila na lista



Introdução

► Lista:

- Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si



Inserir Camila na lista



Introdução

► Lista:

- Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si

Inserir Camila na lista

ANA

CAMILA

JOÃO

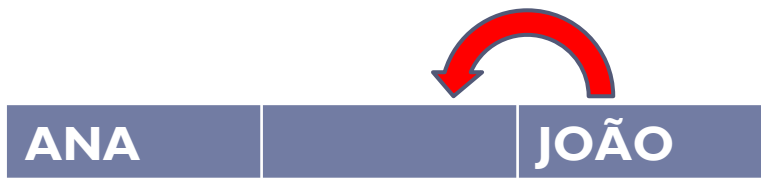




Introdução

► Lista:

- Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si



Remove Camila na lista



Introdução

► Lista:

- Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si

Remove Camila na lista

ANA

JOÃO





Introdução

▶ Lista:

- ▶ Uma estrutura de dados do tipo lista é uma sequência finita de elementos ligados entre si
- ▶ Uma lista representa um conjunto de dados organizado em ordem linear.
- ▶ Em uma lista, não há regras de inserção, remoção e alteração dos elementos.
- ▶ São estruturas muito flexíveis e que possui diversas variantes, tais como:
 - ▶ Lista simplesmente encadeada (ordenada e não ordenada)
 - ▶ Lista duplamente encadeada (ordenada e não ordenada)
 - ▶ Lista circular





Introdução

► Pilha e Fila:

- Pilha e Fila são tipos especiais de lista linear
- Pilha e Fila são, portanto, estruturas lineares
- Nelas as regras de manipulação dos elementos (inserção, remoção e alteração) são rígidas.
- Tal rigidez tornam as estruturas mais fáceis de serem implementadas

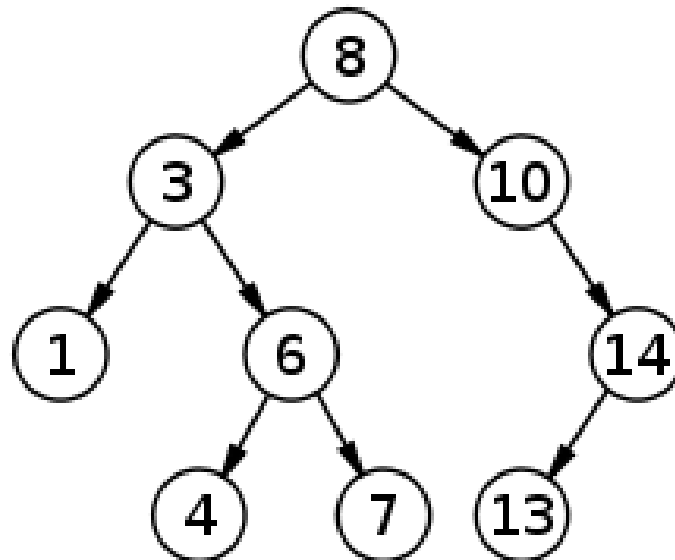




Introdução

▶ Árvore Binária de Consulta:

- ▶ As estruturas do tipo árvore **não são lineares**, ou seja, os elementos que as compõem não estão armazenados de forma sequencial e também não estão encadeados.





Definições Importantes

- ▶ Listas, filas e pilhas podem ser:
 - ▶ Estáticas ou Dinâmicas
 - ▶ Homogêneas ou Heterogêneas

